

FatScan App

Revisi Lengkap — Sesuai Requirement Tugas Besar PCD

Mata Kuliah	Pengolahan Citra Digital (PCD)
Versi Dokumen	v2.0 — Revisi
Status	LENGKAP — Mencakup semua requirement Tugas Besar
Framework	Flutter (Dart) + TensorFlow Lite + ML Kit
Arsitektur	Feature-First + SOLID Principles

Catatan Revisi: Dokumen ini merupakan versi revisi dari spesifikasi awal FatScan. Perbaikan mencakup: penambahan CustomPainter (FR-03), State Management (Provider/Bloc), konfigurasi .env, Resource Safety (dispose()), arsitektur SOLID 3-layer, koneksi ke Proyek 4, dan catatan Log LLM.

1. Deskripsi Aplikasi

FatScan adalah aplikasi mobile berbasis Android/iOS yang dikembangkan menggunakan framework **Flutter (Dart)**. Aplikasi ini memanfaatkan kamera ponsel pintar untuk memindai makanan secara langsung (real-time) dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Machine Learning) untuk mendeteksi jenis lauk-pauk dalam satu piring, serta mengestimasi persentase lemak (*fatPercentage*) dari makanan tersebut.

FatScan merupakan kelanjutan dan perluasan dari **Proyek 4 (Modul 6)**, dengan penambahan modul intelijen visual berbasis Edge AI yang berjalan sepenuhnya di perangkat (*on-device inference*) tanpa ketergantungan koneksi internet.

2. Tujuan Aplikasi

Tujuan Teknis:	Mengimplementasikan konsep Pengolahan Citra Digital (PCD) dan Computer Vision pada perangkat mobile berkinerja ringan. Menerapkan prinsip PCD dalam transformasi citra (scaling, normalization, color space conversion).
Tujuan Arsitektur:	Membangun aplikasi menggunakan pola arsitektur SOLID dengan pemisahan yang jelas antara Camera Stream, Inference Engine, dan UI Overlay Layer.
Tujuan Praktis:	Membantu pengguna memantau asupan gizi, khususnya mendeteksi kadar lemak pada makanan sehari-hari secara instan hanya melalui foto.
Tujuan Akademis:	Melanjutkan dan memperluas sistem dari Proyek 4 dengan menambahkan modul fungsional deteksi visual real-time menggunakan Edge AI.

3. Functional Requirements

FR	Nama	Deskripsi Detail	Status
FR-01	Vision Acquisition	Akses sensor kamera real-time dengan manajemen lifecycle yang mencegah memory leak. Menggunakan CameraController dengan proper initialization dan disposal.	SESUAI
FR-02	Edge Inference	Integrasi model ML (.tflite) untuk deteksi objek secara lokal di perangkat (tanpa API eksternal saat proses deteksi). Model di-load dari assets folder.	SESUAI
FR-03	Spatial Overlay (DIPERBARUI)	Visualisasi hasil deteksi menggunakan CustomPainter Flutter. Bounding box digambar dengan konversi koordinat Logical vs Physical Pixels yang presisi. CustomPainter dipanggil ulang setiap frame via repaint notifier.	DIPERBARUI
FR-04	Digital Image Processing	Pre-processing alur: (1) Normalisasi nilai piksel ke range [0,1], (2) Resizing ke 224x224 piksel, (3) Color space conversion YUV420 → RGB. Semua dilakukan sebelum data dikirim ke model AI.	SESUAI
FR-05	Performance Management (DIPERBARUI)	Inferensi ML berjalan di Isolate/Background Thread terpisah agar tidak memblokir UI thread (60 FPS). Menggunakan compute() atau Isolate.spawn() untuk proses berat. Setiap controller wajib memanggil dispose() saat widget unmount.	DIPERBARUI

4. Arsitektur Perangkat Lunak — SOLID Principles

4.1 Separation of Concerns — 3 Layer Utama

	Mengelola seluruh alur frame dari kamera perangkat. • CameraController: Init, start, stop stream • CameraService: Abstraksi akses hardware kamera • Frame Preprocessor: Konversi YUV → RGB, resize, normalisasi • Wajib dispose() pada setiap controller saat tidak digunakan
	Menjalankan inferensi model ML secara terisolasi dari UI. • TFLiteInterpreter: Load model, jalankan inferensi • InferenceService: Antarmuka tunggal ke model • ResultParser: Parse output tensor menjadi objek DetectionResult • Berjalan di Isolate/Background Thread — tidak boleh blocking UI
	Menampilkan hasil deteksi di atas preview kamera. • BoundingBoxPainter (CustomPainter): Gambar kotak deteksi • Koordinat dikonversi: Physical Pixels → Logical Pixels • OverlayWidget: Stack layer kamera + bounding box + label • RepaintBoundary untuk optimasi render

4.2 Environment Driven Configuration

Requirement: Seluruh parameter model AI TIDAK boleh di-hardcode dalam source code. Semua konfigurasi wajib dibaca dari file `.env` yang menjadi Single Source of Truth.

Parameter .env	Contoh Nilai	Keterangan
MODEL_PATH	assets/models/fatscan_v2.tflite	Path ke file model TFLite
CONFIDENCE_THRESHOLD	0.65	Ambang batas kepercayaan deteksi (0.0 - 1.0)
INPUT_SIZE	224	Dimensi input tensor (224x224 piksel)
MAX_DETECTIONS	5	Jumlah maksimal objek yang dideteksi per frame
CAMERA_RESOLUTION	medium	Resolusi kamera: low / medium / high
MONGODB_ATLAS_URI	mongodb+srv://...	URI koneksi MongoDB Atlas (cloud sync)

4.3 Resource Safety — Wajib dispose()

- ✓ Setiap **CameraController** wajib memanggil **dispose()** di method **dispose()** Widget.
- ✓ Setiap **TFLiteInterpreter** wajib di-close saat tidak digunakan untuk mencegah memory leak.
- ✓ Setiap **StreamSubscription** dari camera stream wajib di-cancel saat widget unmount.
- ✓ Gunakan **ChangeNotifier.dispose()** pada semua Provider/ViewModel saat lifecycle berakhir.

5. Konsep Pengolahan Citra Digital (PCD)

1. Image Acquisition

Menangkap citra dari sensor kamera smartphone secara real-time (via CameraController stream) atau mengambil gambar dari galeri perangkat.

2. Color Space Conversion	Mengubah format warna dari YUV420 (format native kamera Android) menjadi matriks RGB 3-channel agar dapat diproses oleh model CNN.
3. Resizing & Cropping	Mengubah resolusi frame ke dimensi input tensor model: 224 x 224 piksel menggunakan interpolasi bilinear untuk menjaga kualitas citra.
4. Normalisasi	Mengubah nilai piksel dari range integer [0, 255] menjadi nilai float [0.0, 1.0] sebelum dimasukkan ke model. Formula: $\text{pixel_norm} = \text{pixel} / 255.0$
5. Feature Extraction & Object Detection	Model CNN (TFLite) mengekstrak 3 fitur utama: (a) Color/Warna : Intensitas RGB untuk klasifikasi berdasarkan profil warna; (b) Edge & Shape : Deteksi tepi dan pola geometri objek; (c) Texture : Variasi piksel lokal untuk membedakan tekstur.
6. Multi-Object Detection	Sistem mendeteksi banyak komponen makanan sekaligus. Setiap komponen diberi Bounding Box terpisah (misal: Nasi, Ayam, Tahu). Output: list objek <code>DetectionResult{label, confidence, boundingBox}</code> .
7. Spatial Overlay (CustomPainter)	Koordinat bounding box dari model (dalam Physical Pixels) dikonversi ke Logical Pixels Flutter menggunakan faktor <code>devicePixelRatio</code> , kemudian digambar via CustomPainter di atas preview kamera secara real-time.

6. Tech Stack

Kategori	Teknologi	Detail	Status
Framework	Flutter (Mobile)	Dart, Widget tree, Material Design 3	Ada
PCD & ML Tools	OpenCV (opencv_flutter / ffi)	Preprocessing: resize, normalize, color convert	Ada
ML Runtime	TensorFlow Lite (tflite_flutter)	Custom model .tflite, on-device inference	Ada
Object Detection	MediaPipe / YOLO v5-v8/v11	Real-time multi-object detection	Ada
Camera Wrapper	Google ML Kit	Frame stream management, overlay helper	Ada
Database Lokal	Hive (Local Persistence)	Simpan ScanResultModel secara permanen	Ada
Database Cloud	MongoDB Atlas (Cloud Sync)	Sinkronisasi riwayat scan ke cloud	BARU
State Management	Provider atau Bloc	Reaktif, pisah business logic dari UI	BARU
Konfigurasi	.env (flutter_dotenv)	Single Source of Truth untuk parameter AI	BARU
Tema Visual	Custom Theme	Warna Utama: #11162A, Aksen: #44F0D2 (Cyan)	Ada

7. Struktur Direktori Proyek

lib/	
core/	
config/	← Baca .env (flutter_dotenv): model path, threshold, dll
constants/	← Warna, tema, string konstanta
utils/	← Helper: pixel converter, normalisasi
features/	
home/	← Halaman beranda & ringkasan aktivitas

```

■ ■■■ scanner/
■ ■ ■■■ camera_service.dart      ← [LAYER 1] Camera stream & lifecycle
■ ■ ■■■ frame_preprocessor.dart  ← [LAYER 1] YUV→RGB, resize, normalize
■ ■ ■■■ inference_service.dart   ← [LAYER 2] TFLite interpreter & isolate
■ ■ ■■■ result_parser.dart       ← [LAYER 2] Parse tensor output
■ ■ ■■■ bounding_boxPainter.dart ← [LAYER 3] CustomPainter overlay
■ ■ ■■■ scanner_page.dart        ← UI utama, koordinasi 3 layer
■ ■■■ history/                  ← Riwayat scan (Hive + MongoDB Atlas sync)
■ ■■■ profile/                  ← Profil pengguna
■
■■■ data/
■ ■■■ models/
■ ■ ■■■ scan_result_model.dart   ← Model data hasil pindai
■ ■ ■■■ detection_result.dart    ← label, confidence, boundingBox
■ ■■■ repositories/             ← Akses Hive local & MongoDB Atlas
■
■■■ widgets/                     ← Reusable UI components (fat_bottom_nav.dart, dll)
■
assets/
■■■ models/
■ ■■■ fatscan_v2.tflite          ← Model TFLite (load via MODEL_PATH dari .env)
■■■ .env                        ← Konfigurasi parameter AI

```

8. Alur Flow Aplikasi (User Flow)

1	Beranda (Home Page)	Pengguna membuka aplikasi. Ditampilkan ringkasan aktivitas pemindaian terakhir dan statistik lemak mingguan.
2	Scanner Page	Pengguna menekan Scanner. Sistem meminta izin akses kamera. CameraService diinisialisasi dan stream dimulai.
3	Pre-processing (Frame Preprocessor)	Setiap frame dari kamera diproses: konversi YUV→RGB, resize ke 224x224, normalisasi [0,1]. Semua di background thread.
4	Inferensi AI (Inference Engine)	Frame yang sudah diproses dikirim ke TFLiteInterpreter via Isolate. Model mengembalikan bounding boxes, label, dan confidence score.
5	Overlay (CustomPainter)	Hasil deteksi dirender menggunakan CustomPainter. Koordinat dikonversi Logical↔Physical Pixels. Label dan persentase lemak ditampilkan.
6	Hasil Scan	Layar menampilkan gambar makanan dengan bounding box, label (Nasi, Ayam, dll), dan fatPercentage total.
7	Riwayat (History Page)	ScanResultModel disimpan ke Hive (lokal) dan disinkronkan ke MongoDB Atlas (cloud). Dapat diakses offline.

9. Koneksi ke Proyek 4 (Modul 6)

Requirement Tugas Besar: Mahasiswa wajib melanjutkan sistem dari Proyek 4 dan memperluas minimal satu modul fungsional yang sudah ada dengan tambahan modul intelijen visual.

Modul Proyek 4	Status	Perluasan di FatScan
Manajemen Data Offline (Hive/SQLite)	DILANJUTKAN	Diperluas: ScanResultModel disimpan ke Hive. Tambahan: sinkronisasi ke MongoDB Atlas untuk cloud backup.

Sistem Logbook (Riwayat Aktivitas)	DILANJUTKAN	History Page FatScan = logbook scan makanan. Ditambah visualisasi grafik tren lemak mingguan.
Modul Intelijen Visual (Edge AI)	BARU — Tambahan	Scanner real-time dengan TFLite + CustomPainter overlay. Ini adalah modul utama yang ditambahkan di Proyek FatScan.

10. Segmentasi Pengguna (Target Audience)

- **Diet & Defisit Kalori:** Individu yang sedang menjalani program diet dan memerlukan pemantauan asupan lemak secara cepat dan akurat.
- **Atlet & Fitness Enthusiast:** Pengguna yang memantau macros makanan secara ketat untuk performa olahraga optimal.
- **Pasien Medis:** Pasien yang memerlukan pantauan asupan gizi harian yang praktis berdasarkan rekomendasi dokter atau ahli gizi.

11. Catatan Integritas — Log LLM

Sesuai kebijakan modul Tugas Besar: Jika mahasiswa menggunakan bantuan AI (ChatGPT / Gemini / Claude) selama pengerjaan proyek, mahasiswa **WAJIB** menyertakan Log LLM. Penilaian akan memperhatikan:

Fact Check:	Kemampuan mahasiswa mengoreksi saran kode dari AI yang mungkin tidak tepat atau tidak sesuai dengan arsitektur proyek yang sudah ada.
The Twist:	Modifikasi kode AI agar sesuai dengan arsitektur proyek, bukan sekadar copy-paste langsung tanpa pemahaman.

Template Log LLM yang Disarankan:

No	Prompt yang Diberikan	Tool AI	Output AI	Modifikasi yang Dilakukan	Alasan Modifikasi
1	"Buat CustomPainter untuk bounding box Flutter"	Claude	[kode painter]	Tambah konversi Logical↔Physical Pixels Koordinat model dalam Physical Pixels	
2	"Setup TFLite isolate"	ChatGPT	[kode isolate]	Integrasi dengan InferenceService interface Sesuaikan dengan arsitektur 3-layer	

12. Rencana Pengembangan (Future Development)

- **Integrasi TFLite Model:** Memasukkan model .tflite terlatih ke folder assets dan menghubungkannya ke InferenceService via path dari .env.
- **Semantic Segmentation:** Mengembangkan dari bounding box menjadi masking tingkat piksel (pixel-level segmentation) mengikuti bentuk asli makanan.
- **Firestore Authentication:** Menambahkan autentikasi pengguna via Firestore untuk personalisasi data riwayat scan antar perangkat.
- **Analitik Nutrisi Lanjutan:** Integrasi dengan database nutrisi USDA/BPOM untuk kalkulasi kalori total, protein, karbohidrat, dan lemak secara komprehensif.